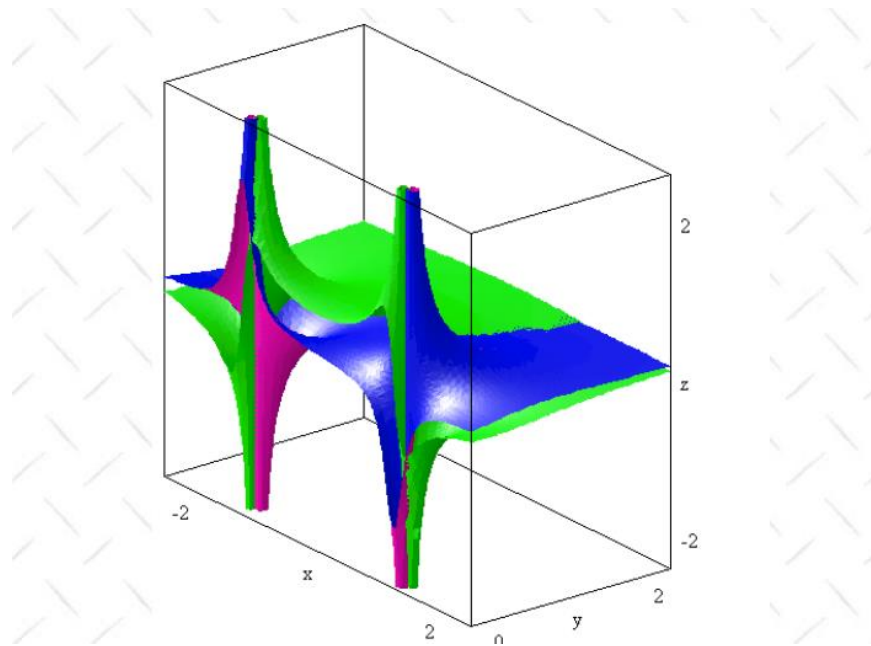


Funciones de transferencia

ASSD



Función de transferencia

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0}{a_0} \frac{\prod_{k=1}^M (1 - \zeta_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})} = \frac{b_0}{a_0} z^{(N-M)} \frac{\prod_{k=1}^M (z - \zeta_k)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

Siendo:

a_k y **b_k** reales (Generalmente a₀=1)

z_k y **p_k** complejos conjugados

Respuesta en Frecuencia

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$$

Si los coeficientes de $H(z)$ son reales:

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})|^2 &= H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) \\ &= H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega}) = H(z)H(z^{-1}) \Big|_{z=e^{j\omega}} \end{aligned}$$

Revisión

Transferencia

$$H(z) = \frac{b_0}{a_0} z^{(N-M)} \frac{\prod_{k=1}^M (z - \zeta_k)}{\prod_{k=1}^N (z - p_k)}$$

Respuesta en frecuencia

$$H(e^{j\omega}) = \frac{b_0}{a_0} e^{j\omega(N-M)} \frac{\prod_{k=1}^M (e^{j\omega} - \zeta_k)}{\prod_{k=1}^N (e^{j\omega} - p_k)}$$

Modulo

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \left| \frac{b_0}{a_0} \right| \frac{\prod_{k=1}^M |e^{j\omega} - \zeta_k|}{\prod_{k=1}^N |e^{j\omega} - p_k|}$$

Fase

$$\begin{aligned} \arg H(e^{j\omega}) &= \arg(b_0 / a_0) + \omega(N - M) \\ &\quad + \sum_{k=1}^M \arg(e^{j\omega} - \zeta_k) - \sum_{k=1}^N \arg(e^{j\omega} - p_k) \end{aligned}$$

Respuesta en frecuencia

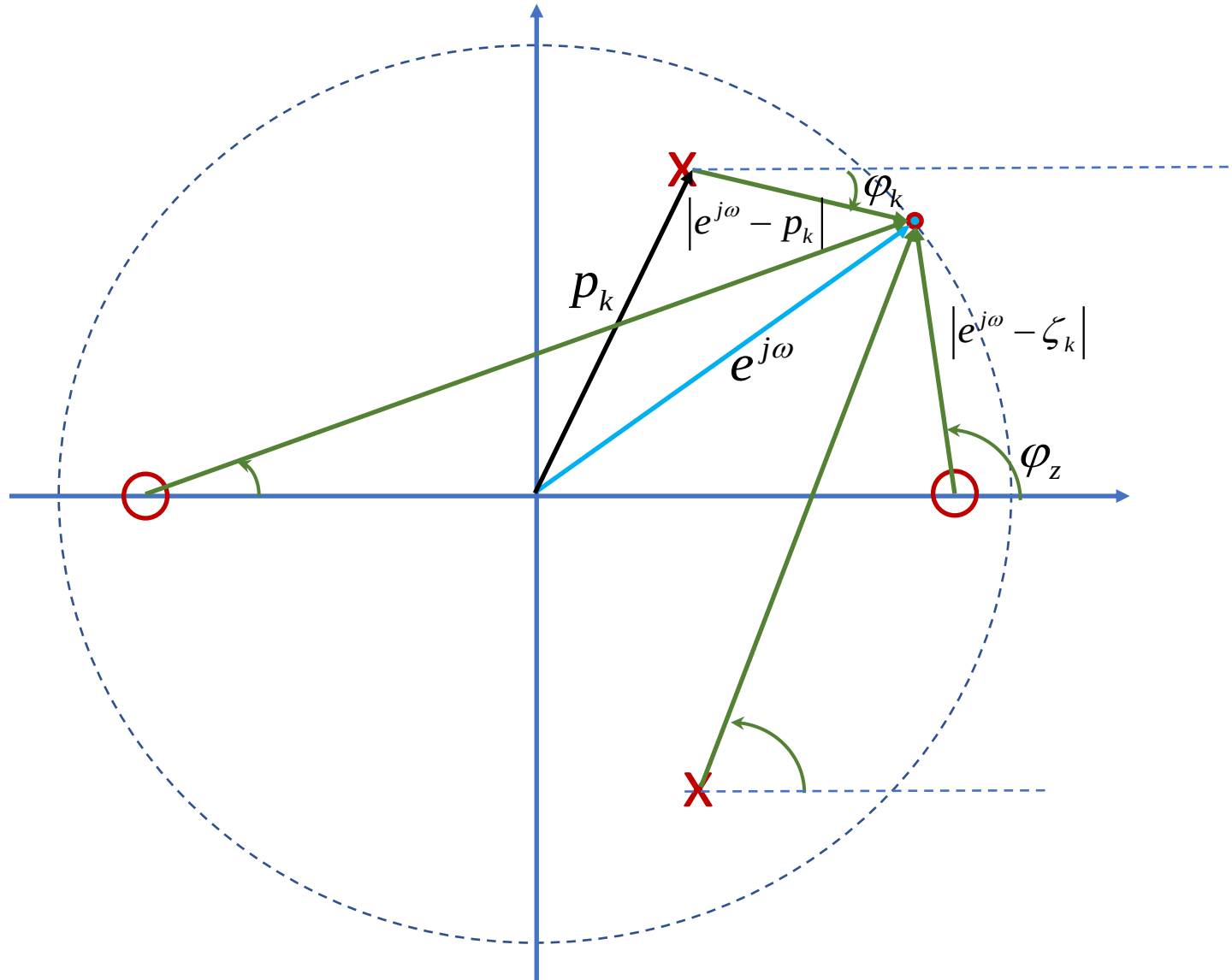
Modulo

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \left| \frac{b_0}{a_0} \right| \frac{\prod_{k=1}^M \left| e^{j\omega} - \zeta_k \right|}{\prod_{k=1}^N \left| e^{j\omega} - p_k \right|}$$

Fase

$$\arg H(e^{j\omega}) = \arg(b_0 / a_0) + \omega(N - M) + \sum_{k=1}^M \arg(e^{j\omega} - \zeta_k) - \sum_{k=1}^N \arg(e^{j\omega} - p_k)$$

Respuesta en frecuencia Interpretación grafica



$$|H(e^{j\omega})| = \left| \frac{b_0}{a_0} \right| \frac{\prod_{k=1}^M |e^{j\omega} - \zeta_k|}{\prod_{k=1}^N |e^{j\omega} - p_k|}$$

Régimen permanente y transitorio

Dada la excitación sinusoidal:

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} u(n) \quad \Leftrightarrow \quad X(z) = \frac{1}{1 - e^{j\omega_0} z^{-1}}$$

que ingresa a un sistema estable causal con M polos reales

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_M z^{-1})} \quad |p_i| < 1$$

La respuesta $Y(z)$ al mismo será:

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{N(z)}{(1 - e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_2 z^{-1}) \dots (1 - p_M z^{-1})}$$

Régimen permanente y transitorio

Desarrollando $Y(z)$ en fracciones parciales nos lleva a :

$$Y(z) = \frac{H(e^{j\omega_0})}{(1 - e^{j\omega_0} z^{-1})} + \frac{B_1}{(1 - p_1 z^{-1})} + \frac{B_2}{(1 - p_2 z^{-1})} + \dots + \frac{B_M}{(1 - p_M z^{-1})}$$

Tomando la transformada inversa causal para ROC $|z| < 1$, $n \geq 0$, llegamos a:

$$y(n) = \underbrace{H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n}}_{\text{Régimen permanente}} + \underbrace{B_1 p_1^n + B_2 p_2^n + \dots + B_M p_M^n}_{\text{Régimen transitorio}}$$

Régimen permanente y transitorio

$$y(n) = \underbrace{H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}}_{\text{Régimen permanente}} + \underbrace{B_1 p_1^n + B_2 p_2^n + \dots + B_M p_M^n}_{\text{Régimen transitorio}}$$

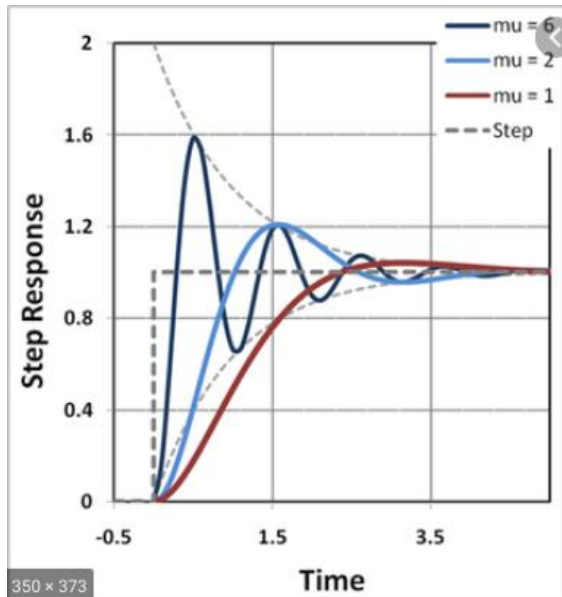
Como el sistema es estable $|p_i| < 1$, si $n \rightarrow \infty$, todos los términos decaen exponencialmente a cero obteniéndose así el régimen permanente. El polo que domina la respuesta transitoria es el que se encuentra mas cercano al circulo unitario:

$$\max_i |p_i| = \rho$$

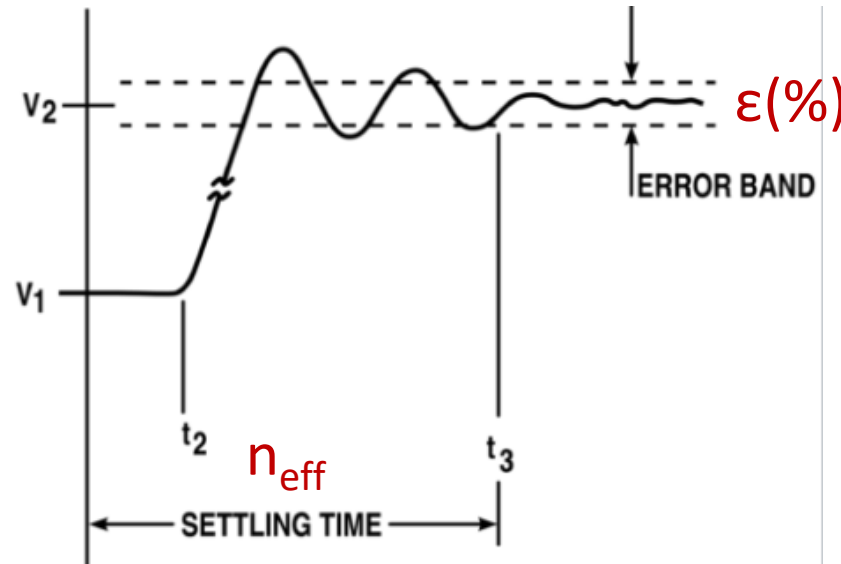
El termino correspondiente a dicho polo será el ultimo en extinguirse.

Régimen permanente y transitorio

Al igual que en sistemas analógicos, el transitorio se extingue a los fines prácticos cuando su amplitud se encuentra acotada en un límite dado. Usualmente dicha tolerancia es especificada en el diseño.



Respuesta al escalón



$$\varepsilon = \rho^{n_{eff}}$$

Constante de tiempo

$$n_{eff} = \frac{\ln \varepsilon}{\ln \rho} = \frac{\ln(1/\varepsilon)}{\ln(1/\rho)}$$

Régimen permanente y transitorio

Un valor de $\varepsilon = 1\%$ corresponde a una caída en la amplitud en un factor de 100 veces o 40dB.

$$\varepsilon = 1\% = 10^{-2} \rightarrow 40dB$$

En el estudio de reverberación en salas de concierto se utiliza un valor de 60 dB.



Filtros de primer orden

$$H(z) = G \frac{1 + bz^{-1}}{1 - az^{-1}}$$

Respuesta en frecuencia

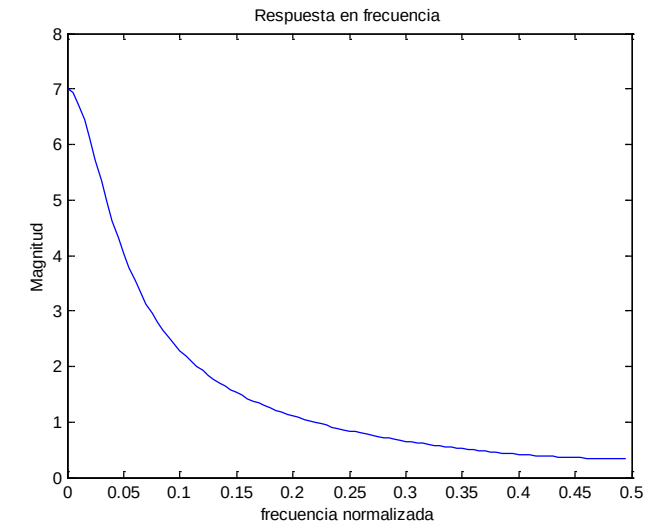
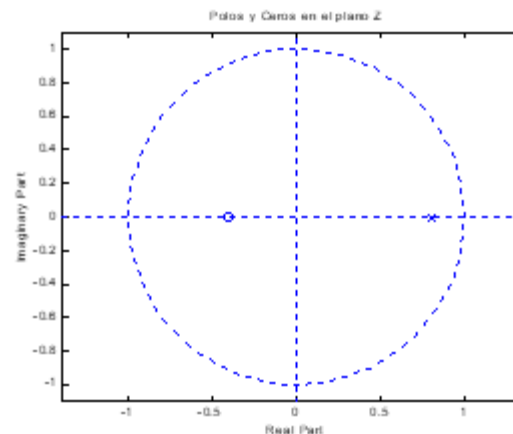
$$H(e^{j\omega}) = G \frac{(1 + be^{-j\omega})}{(1 - ae^{-j\omega})}$$

$$|1 - ae^{-j\omega}| = \sqrt{1 - 2a \cos\omega + a^2}$$

$$|H(e^{j\omega})| = G \frac{\sqrt{1 + 2b \cos\omega + b^2}}{\sqrt{1 - 2a \cos\omega + a^2}}$$

$$H(z) = \frac{5 + 2z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}}$$

fvtool([5,2],[1 -.8])



Filtros de primer orden

Para obtener los coeficientes a y b de la $H(z)$, partimos de los datos:

- Rango de atenuación: H_M/H_N (en dB)
- Tiempo de establecimiento (a través de ε y n_{eff})

Con el valor de n_{eff} y ε obtenemos el polo:

$$a = \varepsilon^{1/n_{\text{eff}}}$$

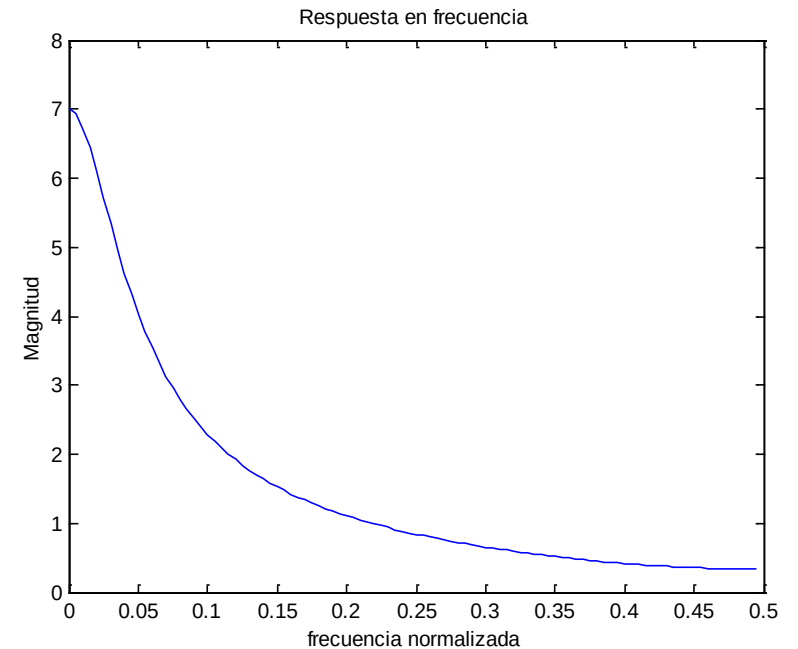
$$|H(e^{j\omega})| = G \frac{\sqrt{1 + 2b \cos \omega + b^2}}{\sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2}}$$

$$H_M = |H(e^{j\omega})|_{\omega=0} = H(z)|_{z=1} \Rightarrow H_M = G \frac{1+b}{1-a}$$

$$H_N = |H(e^{j\omega})|_{\omega=\pi} = H(z)|_{z=-1} \Rightarrow H_N = G \frac{1-b}{1+a}$$

$$\therefore \left. \frac{H_M}{H_N} \right|_{dB} = 20 \log \frac{(1-b)(1-a)}{(1+a)(1+b)}$$

Con el valor de a y H_M/H_N obtenemos b



Filtros de primer orden

Ejemplo

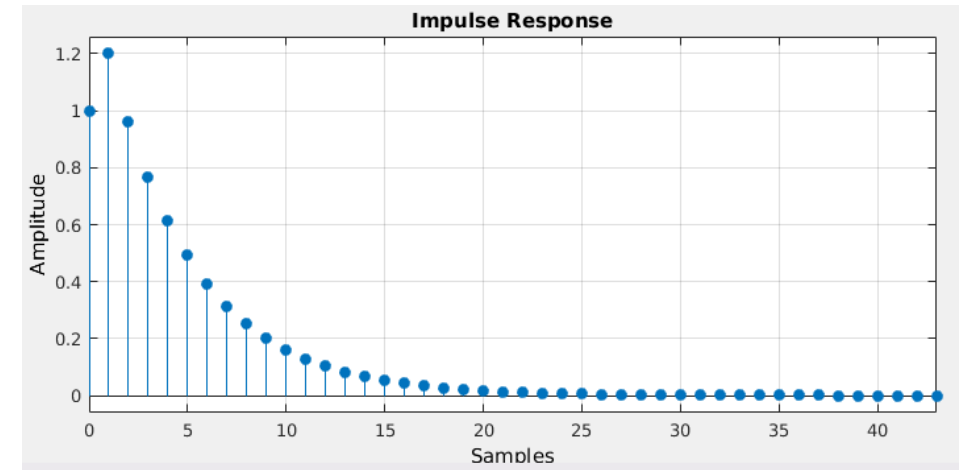
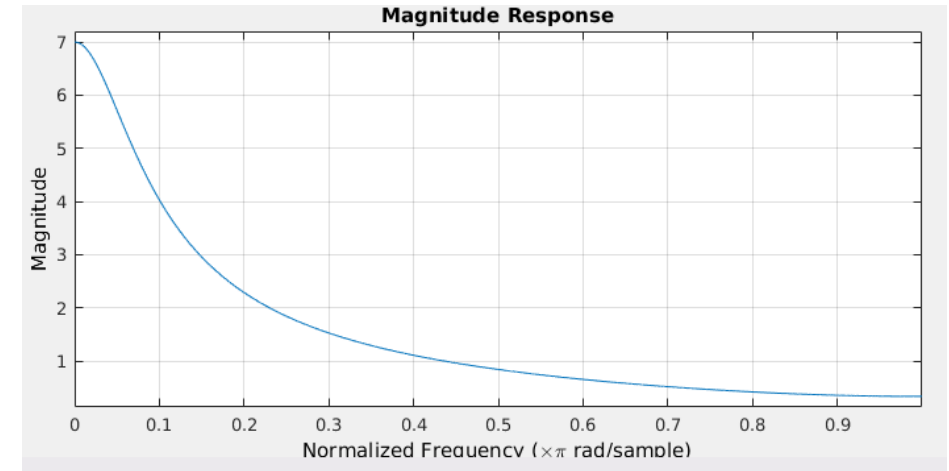
$$H(\pi)/H(0) = 1/21(\text{veces}) \quad \varepsilon=0.01 \quad \text{y} \quad n_{\text{eff}}=20$$

$$a = \epsilon^{1/n_{\text{eff}}} = (0.01)^{1/20} \simeq 0.8$$

$$\frac{H_M}{H_N} = \frac{(1-b)(1-a)}{(1+a)(1+b)} \Rightarrow \frac{(1-b)(1-0.8)}{(1+b)(1+0.8)} = \frac{1}{21} \Rightarrow b = 0.4$$

$$H(z) = \frac{G(1 + 0.4z^{-1})}{1 - 0.8z^{-1}}$$

Con G podemos ajustar la ganancia del filtro por defecto $G=1$



Filtro resonador (segundo orden)

Se trata de un caso particular de filtro que actúa como un pasabanda (o pasabajo) de alto Q

$$H(z) = G \frac{1}{(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2})} = \frac{G}{(1 - R e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - R e^{-j\omega_0} z^{-1})}$$

Polos:

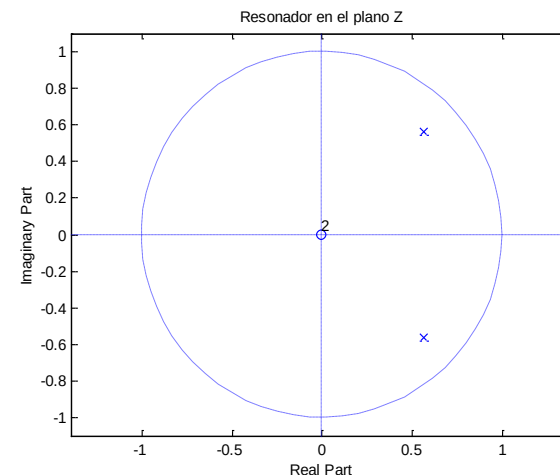
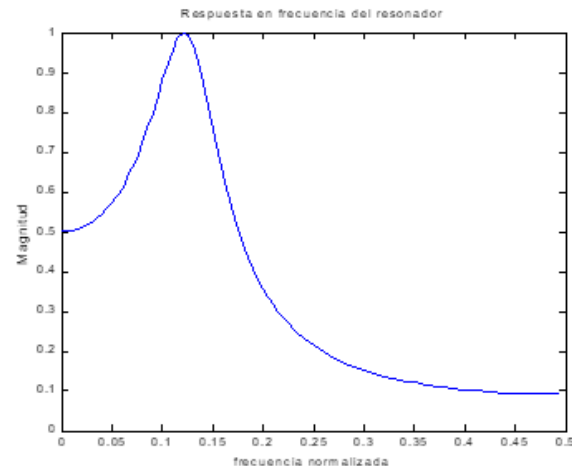
$$p = R e^{j\omega_0} \quad 0 < R < 1$$
$$p^* = R e^{-j\omega_0}$$

Ceros:

$$z^2 = 0$$

Datos de diseño

- ω_s
- $\Delta\omega$
- ω_0



Filtro resonador (segundo orden)

$$H(z) = G \frac{1}{(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2})} = \frac{G}{(1 - R e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - R e^{-j\omega_0} z^{-1})}$$

Si desarrollamos hallamos la relación entre los polos y los coeficientes:

$$H(z) = \frac{G}{(1 - R e^{j\omega_0} z^{-1} - R e^{-j\omega_0} z^{-1} + R^2 z^{-2})} = \frac{G}{1 - 2R \cos \omega_0 z^{-1} + R^2 z^{-2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 = -2R \cos \omega_0 \\ a_2 = R^2 \end{cases}$$

Filtro resonador (segundo orden)

Normalizamos la ganancia en ω_0 para encontrar G:

$$\left| H(e^{j\omega_0}) \right| = 1 \quad \left| H(e^{j\omega_0}) \right| = \frac{G}{\left| (1 - R e^{j\omega_0} e^{-j\omega}) (1 - R e^{-j\omega_0} e^{-j\omega}) \right|}$$

$$\left| 1 - a e^{-j\omega} \right| = \sqrt{1 - 2a \cos \omega + a^2} \quad a \text{ real}$$

$$\left| 1 - R e^{j\omega_0} e^{-j\omega} \right| = \sqrt{1 - 2R \cos(\omega - \omega_0) + R^2} \quad a \text{ complejo}$$

$$\left| H(e^{j\omega_0}) \right| = \frac{G}{\sqrt{1 - 2R \cos 0 + R^2} \sqrt{1 - 2R \cos 2\omega_0 + R^2}} = 1$$

$$1 = \frac{G}{\sqrt{1 - 2R + R^2} \sqrt{1 - 2R \cos 2\omega_0 + R^2}} = \frac{G}{(1 - R) \sqrt{1 - 2R \cos 2\omega_0 + R^2}}$$

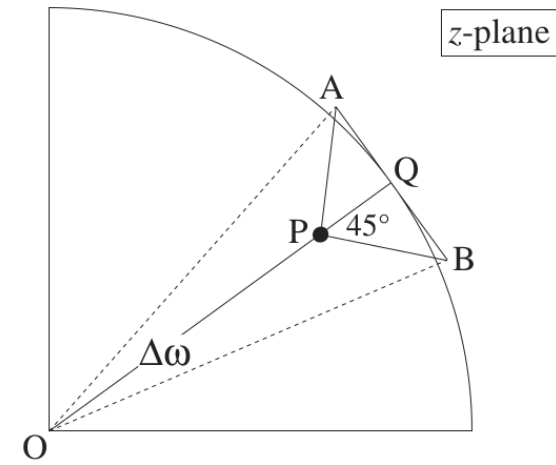
$$G = (1 - R) \sqrt{1 - 2R \cos 2\omega_0 + R^2}$$

Filtro resonador (segundo orden)

Calculamos el ancho de banda de 3 dB $\Delta\omega = \omega_{-3dB}^+ - \omega_{-3dB}^-$

$$\frac{|H(e^{j\omega_{3dB}})|^2}{|H(e^{j\omega_o})|^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 10 \log \left(\frac{|H(e^{j\omega_{3dB}})|^2}{|H(e^{j\omega_o})|^2} \right) = 10 \log \left(\frac{1}{2} \right) = -3dB \quad \text{o bien} \quad \frac{|H(e^{j\omega_{3dB}})|}{|H(e^{j\omega_o})|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta\omega \cong 2(1-R)$$



Filtro resonador (segundo orden)

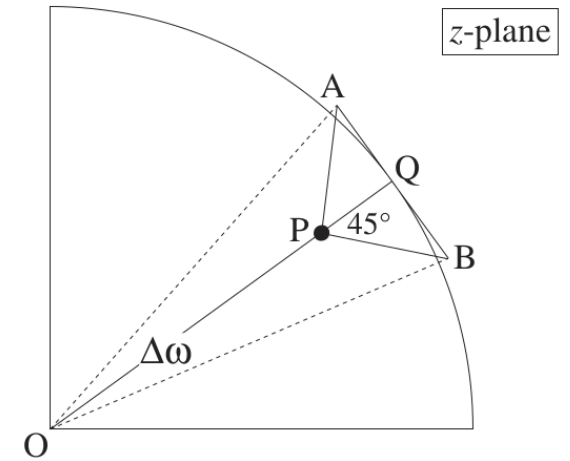
Calculamos el ancho de banda de 3 dB $\Delta\omega = \omega_{-3db}^+ - \omega_{-3db}^-$

$$H(z_A) = \frac{G}{(z_A - p)(z_A - p^*)} \quad H(z_Q) = \frac{G}{(z_Q - p)(z_Q - p^*)}$$

Asumimos que el polo P esta muy próximo al círculo unitario $OP \equiv R \approx 1$

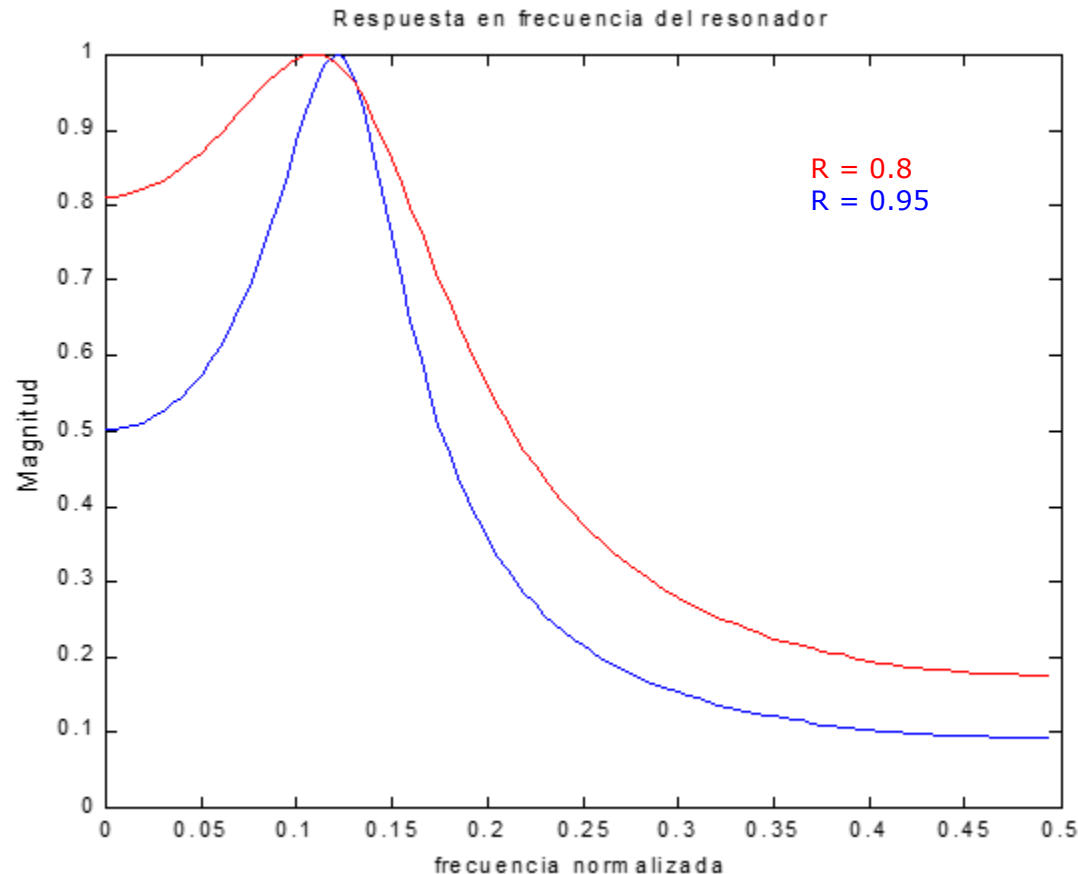
$$\frac{|H(z_A)|}{|H(z_Q)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{|PQ|}{|PA|} \quad \frac{|H(z_A)|}{|H(z_Q)|} = \frac{|(z_Q - p)| |(z_Q - p^*)|}{|(z_A - p)| |(z_A - p^*)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{|(z_Q - p)|}{|(z_A - p)|} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{|(z_Q - p)|}{|(z_A - p)|} \approx \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \overline{PA} = \sqrt{2} \overline{PQ} \Rightarrow \alpha = 45^\circ \Rightarrow \overline{AB} = 2 \overline{AQ} = 2 \overline{PQ} = 2(1-R) \quad \left. \begin{array}{l} \overline{AB} \cong \Delta\omega \times R = \Delta\omega \quad (R=1) \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta\omega \cong 2(1-R)$$



Filtro resonador (segundo orden)

Ejemplo



Ejercicio:

Diseñar un filtro resonador de segundo orden tal que:
 $f_0=500\text{Hz}$ $\Delta\omega=32\text{Hz}$ $f_s=10\text{KHz}$

Filtro pasabanda

Un caso particular de resonador es cuando se agregan ceros de transmisión en $\omega=0$ y $\omega_s/2$
La transferencia será:

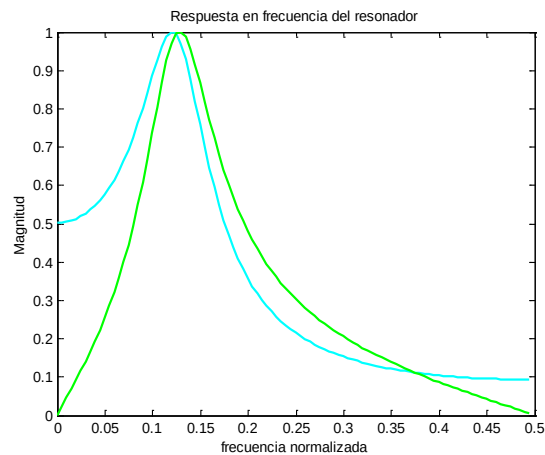
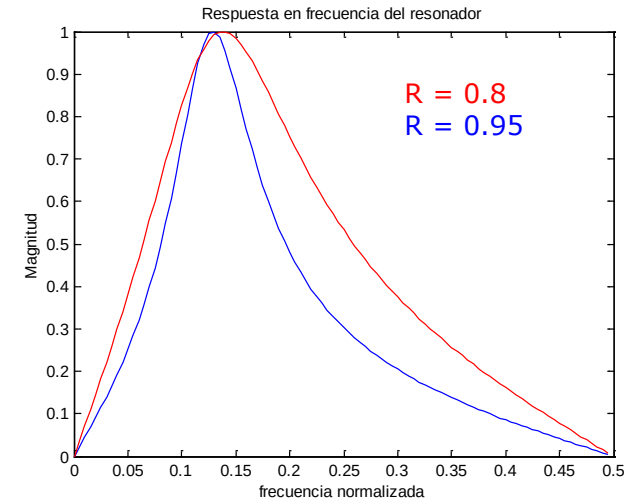
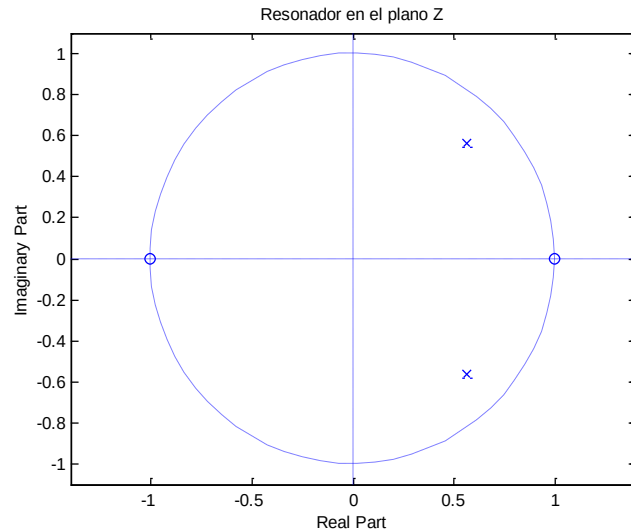
$$H(z) = \frac{G(1-z^{-1})(1+z^{-1})}{(1-Re^{j\omega_0}z^{-1}-Re^{-j\omega_0}z^{-1}+R^2z^{-2})} = \frac{G(1-z^{-1})(1+z^{-1})}{1-2R\cos\omega_0z^{-1}+R^2z^{-2}}$$

La respuesta en frecuencia será:

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{G(1-e^{-j2\omega})}{\sqrt{1-2R\cos(\omega_0-\omega)+R^2}\sqrt{1-2R\cos 2(\omega_0+\omega)+R^2}}$$

Filtro pasabanda

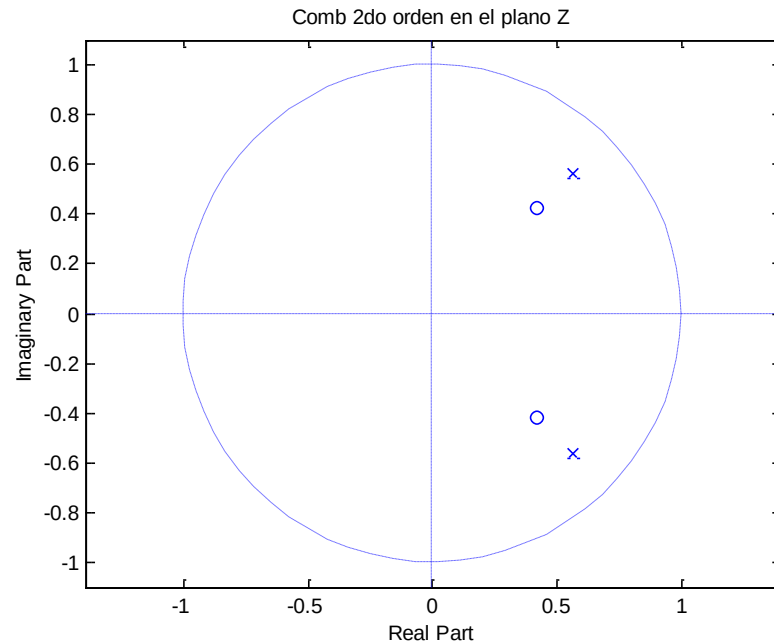
En los siguientes gráficos observamos el efecto de los ceros, que modifican tanto ω_0 como el ancho de banda de 3 dB



Comparando ambas configuraciones para $R=0.8$:

Filtros “Notch” y “Comb”

Ejemplo



En el ejemplo $r < R$

polos:

$$p = R e^{j\omega_0}$$

$$p^* = R e^{-j\omega_0} \quad 0 < R < 1$$

ceros:

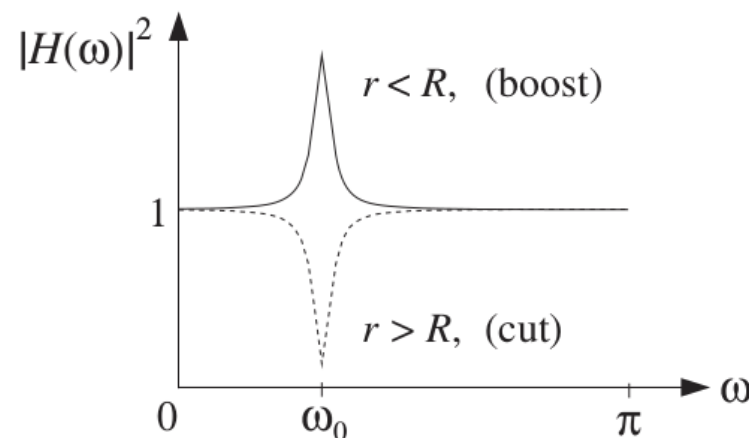
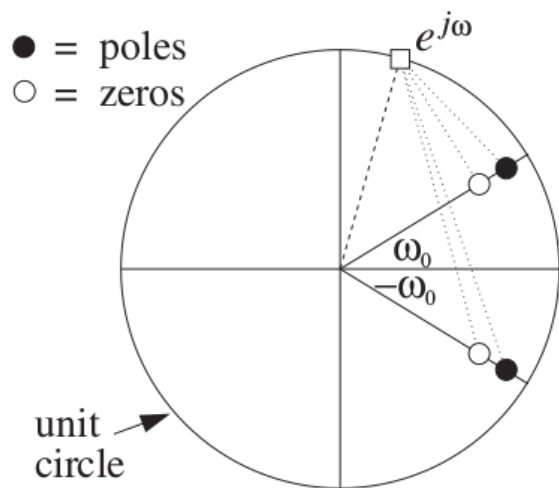
$$z = r e^{j\omega_0}$$

$$z^* = r e^{-j\omega_0} \quad 0 < r < 1$$

Filtros “Notch” y “Comb”

$$H(z) = G \frac{(1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})}{(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2})} = \frac{G(1 - r e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - r e^{-j\omega_0} z^{-1})}{(1 - R e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - R e^{-j\omega_0} z^{-1})} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = -2R \cos \omega_0 \\ a_2 = R^2 \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 = -2r \cos \omega_0 \\ b_2 = r^2 \end{cases}$$

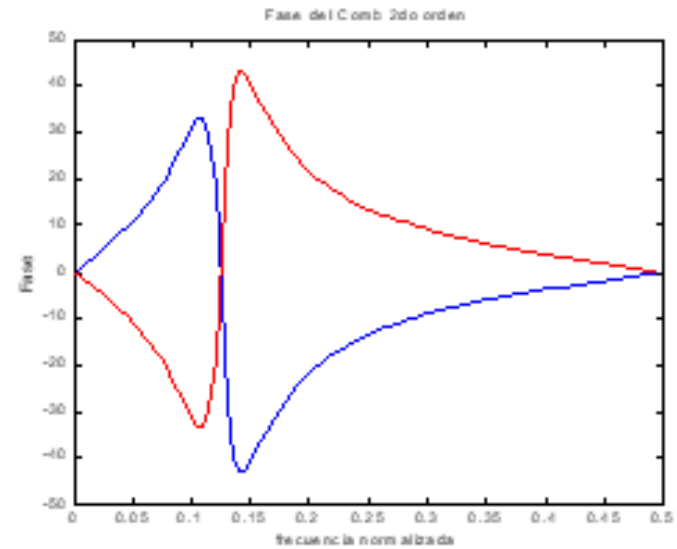
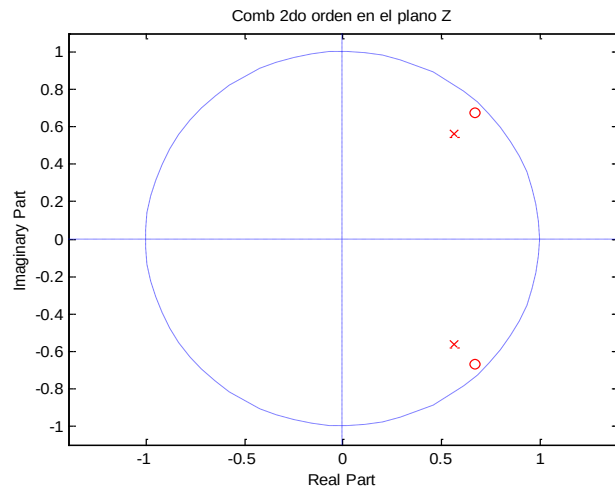
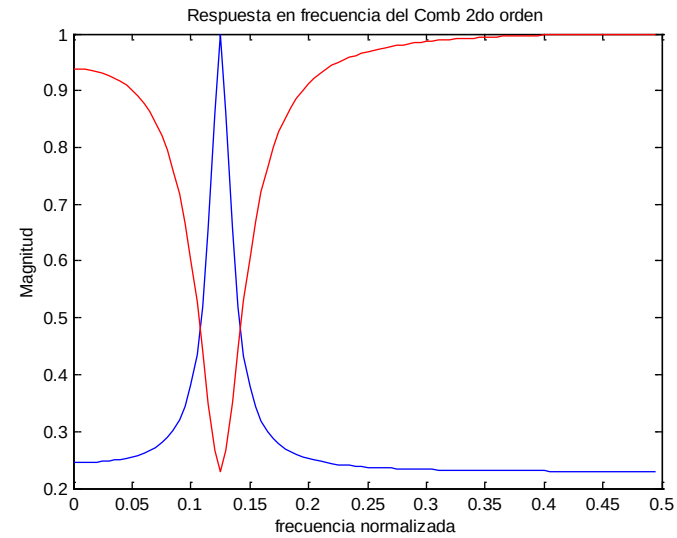
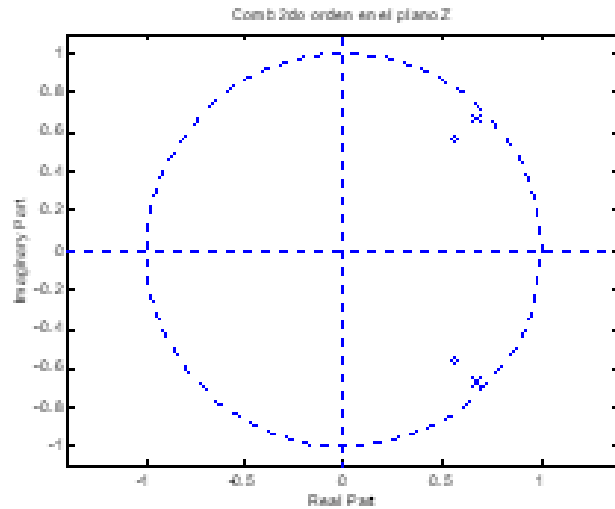
$$|H(\omega)|^2 = \frac{(1 - 2r \cos(\omega - \omega_0) + r^2)(1 - 2r \cos(\omega + \omega_0) + r^2)}{(1 - 2R \cos(\omega - \omega_0) + R^2)(1 - 2R \cos(\omega + \omega_0) + R^2)}$$



Ecualizador paramétrico

Filtros “Notch” y “Comb”

Ejemplo



Filtros “Notch” y “Comb”

Ceros sobre el circulo unitario $r=1$

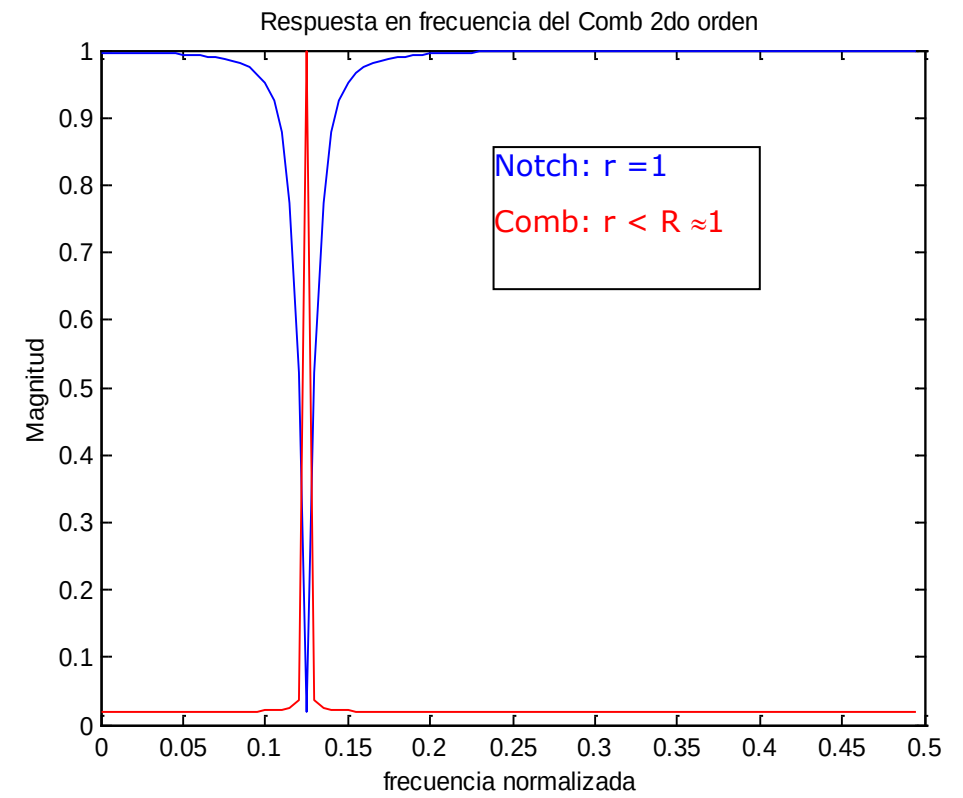
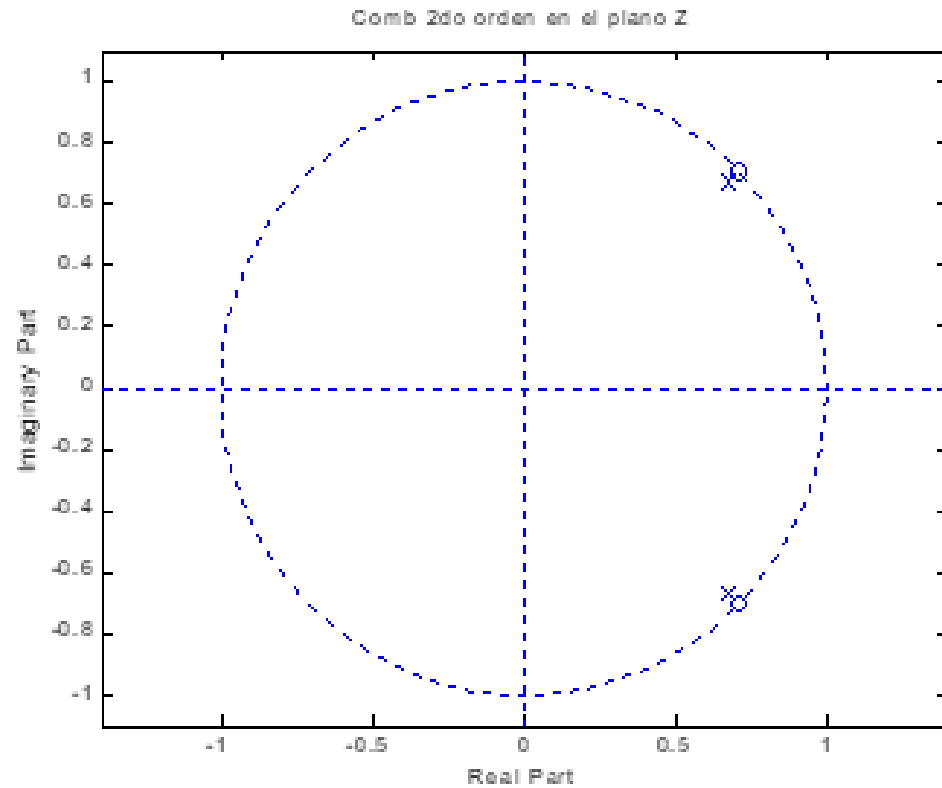
$$H(z) = G \frac{(1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})}{(1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2})} = \frac{G(1 - r e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - r e^{-j\omega_0} z^{-1})}{(1 - R e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - R e^{-j\omega_0} z^{-1})}$$

$$\begin{cases} a_1 = -2R \cos \omega_0 \\ a_2 = R^2 \end{cases} \quad \begin{cases} b_1 = -2r \cos \omega_0 \\ b_2 = r^2 \end{cases} \quad \text{si } r=1 \Rightarrow \begin{cases} b_1 = -2 \cos \omega_0 \\ a_1 = -2R \cos \omega_0 = R b_1 \end{cases} \quad \begin{cases} b_2 = 1 \\ a_2 = R^2 = R^2 b_2 \end{cases}$$

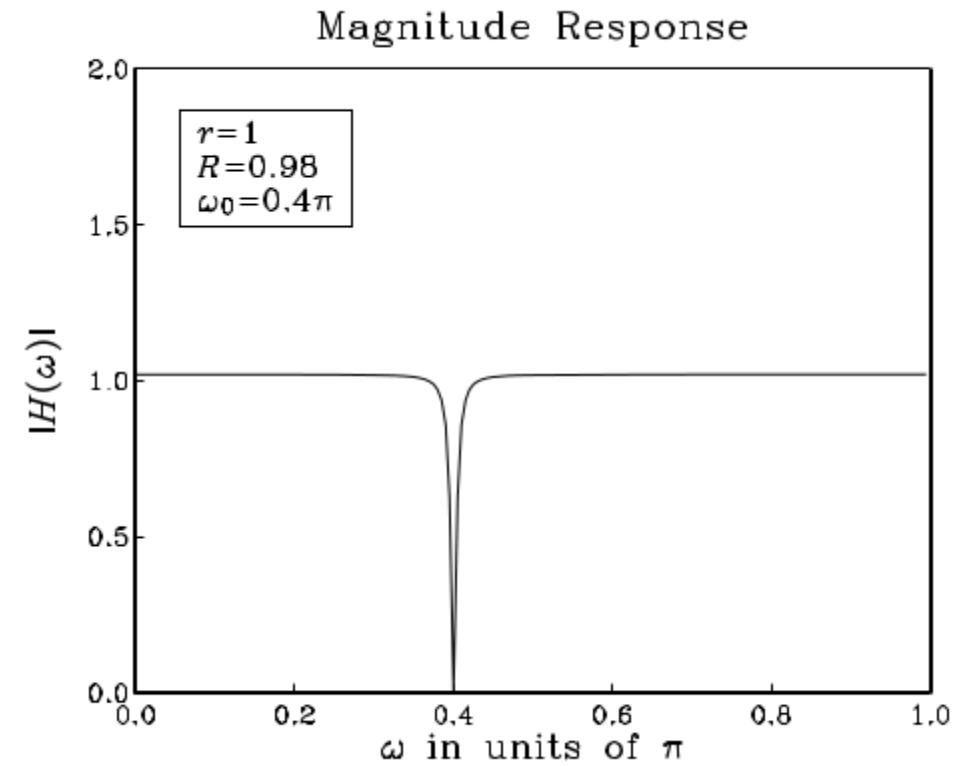
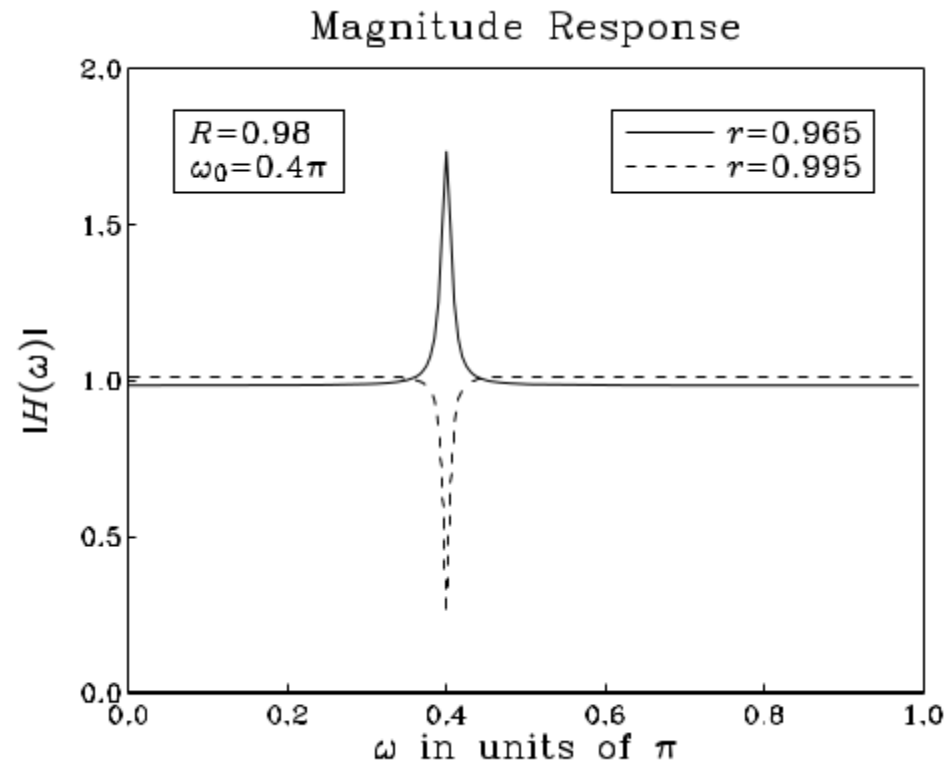
$$H(z) = G \frac{(1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})}{(1 + R b_1 z^{-1} + R^2 b_2 z^{-2})} = \frac{N(z)}{N(R^{-1} z)}$$

$$N(z) = 1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} = 1 - 2z^{-1} \cos \omega_0 + z^{-2} = (1 - e^{j\omega_0} z^{-1})(1 - e^{-j\omega_0} z^{-1})$$

Filtros “Notch” y “Comb”



Filtros “Notch” y “Comb”



Filtros “Notch” y “Comb” (Generalización)

Notch

Si pensamos en ubicar en plano z uniformemente distribuidos los polos y ceros vistos en la configuración anterior obtenemos M singularidades en la respuesta en frecuencia:

$$H(z) = G \frac{1 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + \rho b_1 z^{-1} + \rho^2 b_2 z^{-2} + \dots + \rho^M b_M} = \frac{N(z)}{N(\rho^{-1} z)}$$

donde:

$$N(z) = \prod_{i=1}^M (1 - e^{j\omega_i} z^{-1})$$

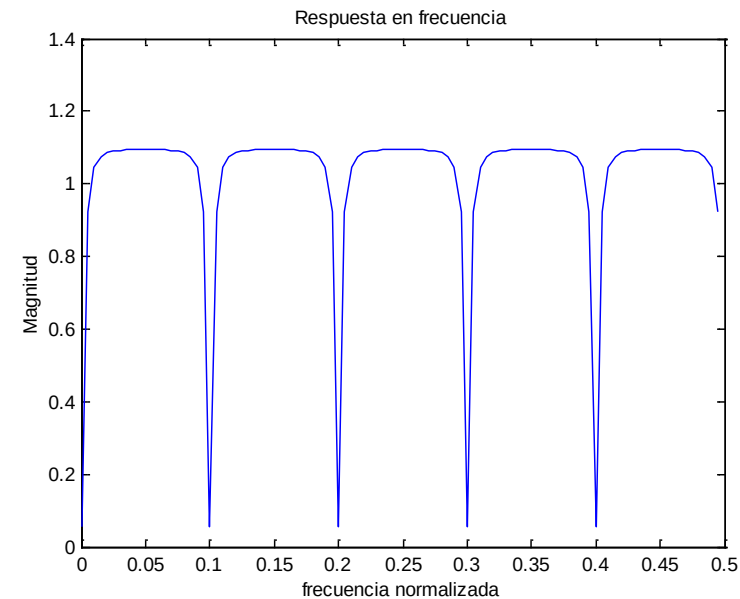
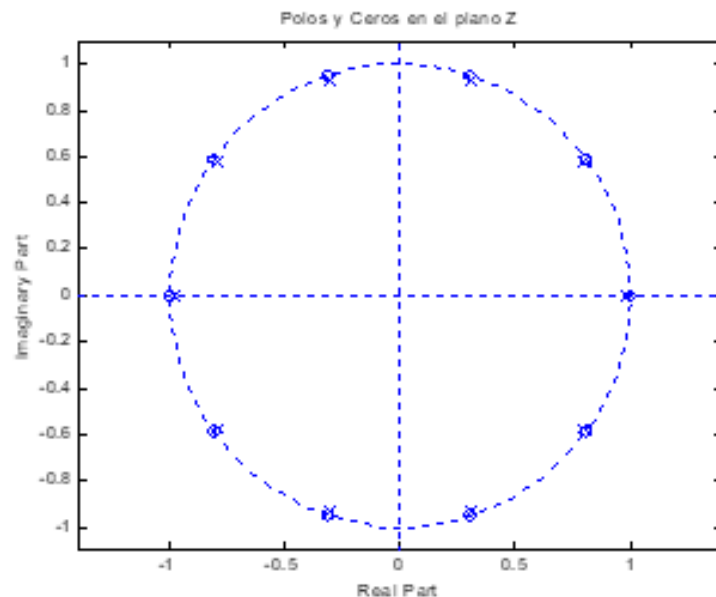
$$D(z) = N(\rho^{-1} z) = \prod_{i=1}^M (1 - e^{j\omega_i} \rho z^{-1})$$

Filtros “Notch” y “Comb” (Generalización)

Ejemplo: Filtro Notch para $f_i = f_s/10$, con el resto de la respuesta plana

$$N(z) = \prod_{i=1}^{10} (1 - e^{j\omega_i} z^{-1}) = 1 - z^{-10}$$

$$D(z) = N(\rho^{-1}z) = \prod_{i=1}^{10} (1 - e^{j\omega_i} \rho z^{-1}) = 1 - \rho^{10} z^{-10}$$



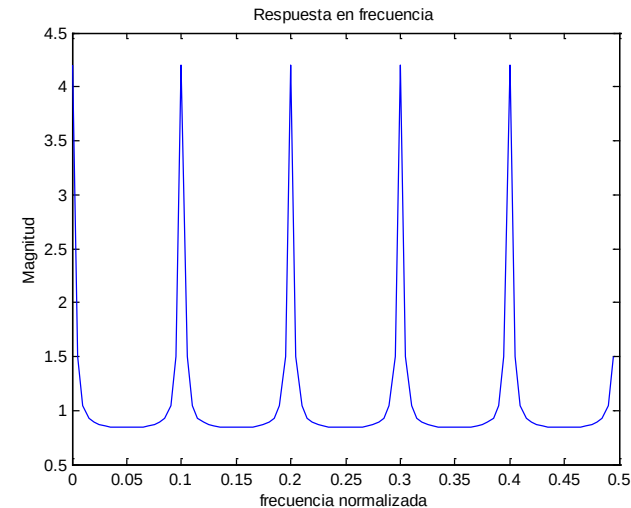
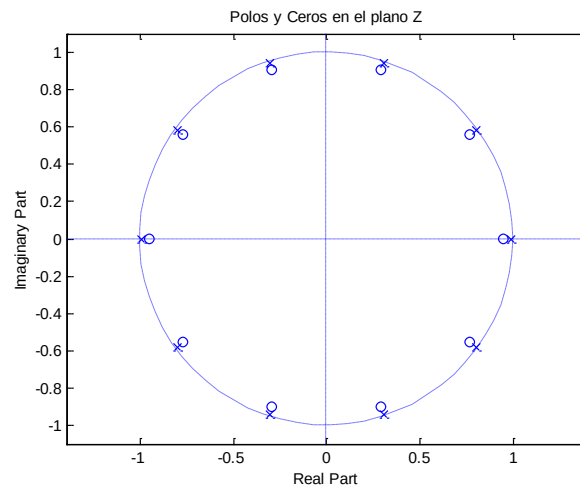
Filtros “Notch” y “Comb” (Generalización)

Comb

Se debe cumplir que $r \neq 1$, para $0 < r < 1$; y que $R > r$

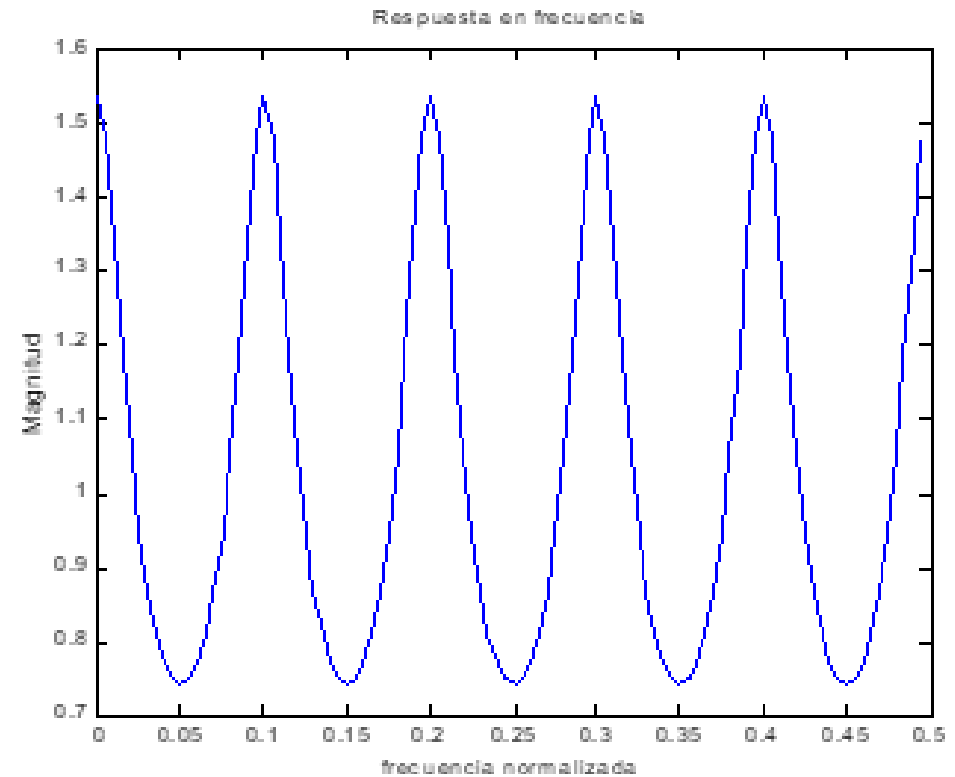
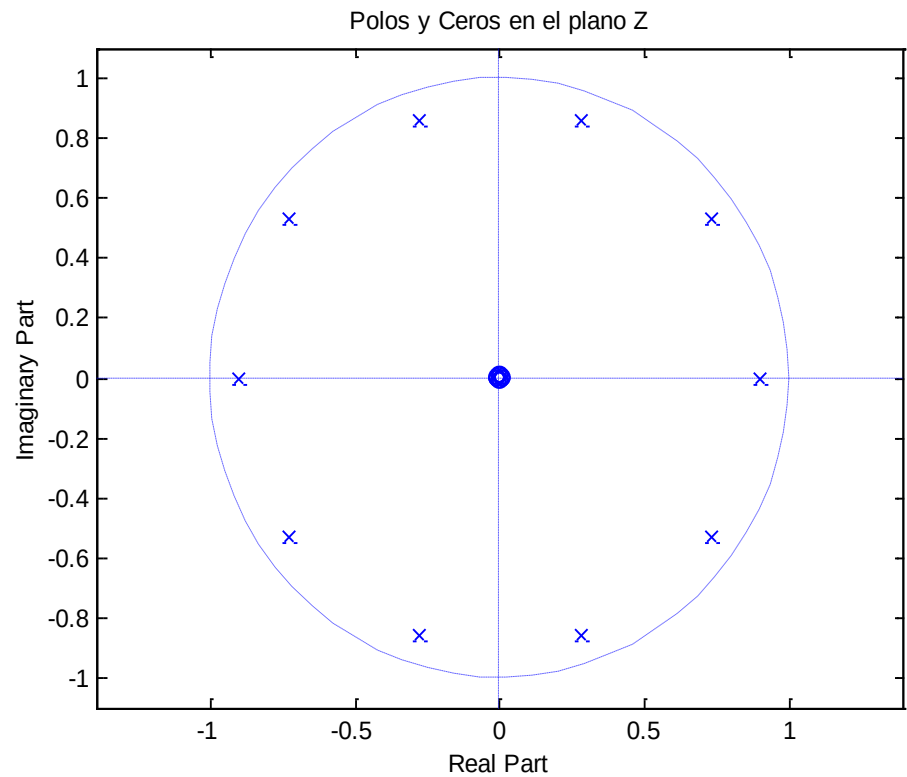
$$H(z) = G \frac{1 + r b_1 z^{-1} + r^2 b_2 z^{-2} + \dots + r^M b_M z^{-M}}{1 + R b_1 z^{-1} + R^2 b_2 z^{-2} + \dots + R^M b_M} = \frac{N(r^{-1} z)}{N(\rho^{-1} z)}$$

En el ejemplo anterior quedaría:



Filtros “Notch” y “Comb” (Generalización)

Al cambiar los valores, el comb cambia bastante la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, si usamos $R=0.9$ y $r=0.01$



Filtros “Notch” y “Comb” (Generalización)

Grafico de $H(z)$ en 3D

